

메타버스로 선원을 교육을 하는 이유



Future of the world oceans

KOREA MARITIME & OCEAN UNIVERSITY

Division of Navigation Convergence Studies

목 차

I. 메타버스의 개념과 선원교육의 필요성

II. 주요 해외 사례

III. 요약 및 제언

/ 메타버스의 개념과 선원교육의 필요성



1 메타버스의 개념과 선원교육의 필요성

메타버스의 개념

- ❖ 메타버스 기반의 교육에서 메타버스란 무엇일까 ? 메타버스는 미국 SF(Science fiction) 작가인 닐 스티븐슨(Niel Stephenson)의 소설 'Snow Crash'에서 처음 등장하였으며, '가상'을 뜻하는 '메타(Meta)'와 '세계·우주'를 의미하는 '유니버스(Universe)'의 합성어로 현실 세계와 유사한 활동이 이루어지는 '가상세계'를 뜻하는 합성용어로 정의할 수 있다.
- ❖ 구체적으로 메타버스는 가상현실(virtual reality)을 환경으로 헤드마운트 디스플레이(Head Mounted Display, HMD), 입체형 고글(goggle), 오쿨러스 리프트(Oculus Rift) 등을 착용하고, 몰입형 기술(immersive technologies)을 활용하여 공간의 경계를 초월하는 훈련과 실습이 가능할 수 있는 일종의 가상(virtual reality, VR)/증강(Augmented Reality, AR)/혼합현실(Mixed Reality, MR) 플랫폼 공간을 의미한다.

1 메타버스의 개념과 선원교육의 필요성

메타버스의 개념

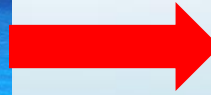
- ❖ 메타버스 교육환경을 해사산업분야에 응용해보면, 몰입형 가상현실 기기를 이용한 가상현실을 특정 항로, 해상환경, 선박, 화물작업, 조선소 수리 등으로 구현하고, 사용인으로서 선원은 메타버스 환경속에서 아바타(avatar)를 활용하여 다른 사용자(동료 선원, 원격지 이해관계자 등)의 아바타와 1:1 대화 및 훈련 또는 1: 다수의 군집훈련 등을 실행하여 소화, 퇴선, 비상조타, 선박보안 등의 모의실습교육과 더불어 항해/기관 장비관련 친숙화 훈련, 사이버보안 교육 및 훈련, 자율운항선박에 대한 육상제어 등에 적용할 수 있다.



1 메타버스의 개념과 선원교육의 필요성

필요성

- ❖ 전 세계적으로 선원교육은 이론을 전달하고 그것을 학습자인 선원이 외우거나, 실습체험하거나, 이해하는 식으로 진행이 된다. 이처럼 선원교육을 담당하고 있는 교육자라면 대부분 교육을 할 때 가장 중요한 것은 '암기'뿐만 아니라 '이해'와 '실습형 체득'이라는 경험위주가 중요하다는 점을 공감할 것이다.
- ❖ 특히 최근 5G와 가상기술(AR·VR·MR)을 토대로 레저, 취미, 교육, 경제활동을 하는 가상융합 공간이 새롭게 부상하게 되고, 이를 기반으로 기존 가상세계 활동을 초월하여 시간과 공간을 초월한 온라인 경험이 현실세계의 경제·사회·문화 활동과 연결되는 개념으로 아래의 그림과 같이 교육 분야로 까지 확장되면서 신개념 선박에 대한 메타버스 기반의 선원교육필요성은 더욱 강화되고 있다.



1

메타버스의 개념과 선원교육의 필요성

필요성

- ❖ 선원교육 중 '기초안전교육' 수업의 경우, 우리가 관련 이론, 현장 실습, 모의 조종, 모의 훈련 등을 현실의 상황에 대한 배경 이해 없이 주입식 '암기' 교육을 실시할 경우 이해도/습득도 등이 떨어지는 현실적 한계가 있다. 이때 메타버스 기반의 교육으로 과거의 교육 방식을 새롭게 전환한다면 상상력에 기반한 선원교육을 할 수 있다. 결국 코로나바이러스감염증-19에 기인한 원격, 비대면 교육의 효과를 높이기 위해서는 메타버스 기반의 선원교육이 절실하게 필요하다.
- ❖ 특히 암모니아, 수소, LNG 기반의 신개념 선박, 인공지능기능의 자율운항선박의 도입이 예상되고 있음에도 불구하고, 아직까지도 많은 해사관련 교육기관들은 시뮬레이터, 좌학, 축소 모형 중심의 교육이 진행되고 있는 것이 현실이다. 이처럼 미래지향적인 신 개념 선박에 대비한 교육은 기술의 변화를 추종하지 못하는 기술교육지체현상과 보수성의 한계가 있다. 그러나 최근 많은 대학 및 관련 교육기관들은 이러한 문제점을 인식하고, 과거의 정보 및 지식의 주입식 교육에서 체험 그리고 경험위주의 몰입형 교육으로 변화하기 위하여 메타버스형 교육체계에 대한 기초연구를 더욱 확대하고자 노력하고 있다.

// 주요 해외 사례



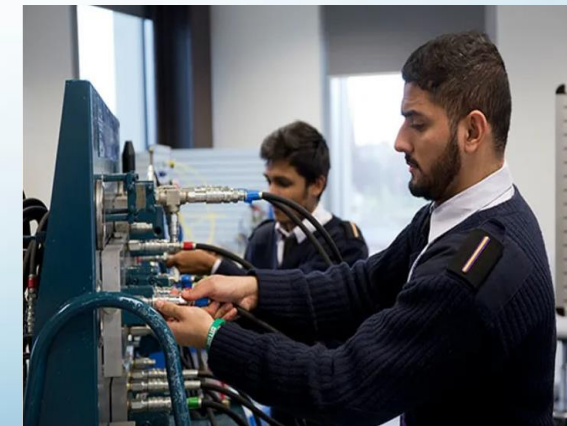
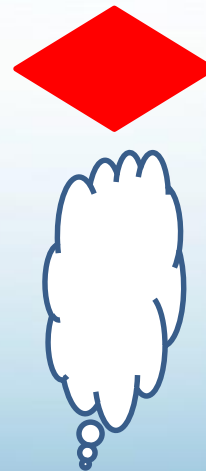
2 해외 사례

왜 해외 해운기업들은 메타버스를 원하는가 ?

- ❖ 국내외 선원교육기관들은 선원교육과 관련하여 이론교육, Full-mission 기반의 시뮬레이터 교육, 특정 제조자 장비를 활용한 Computer Based 교육, 특정 장소를 모방한 반복훈련교육, VR/AR를 활용한 체험교육, E-Learning 등이 대부분을 차지하고 있다.
- ❖ 그러나 코로나바이러스감염증-19로 인하여 원격교육이 장기화되면서 선원교육의 체계가 실습, 훈련, 체험, 반복, 무제한 접근 등에 대한 새로운 교육요구를 반영하여야 하는 도전에 직면하게 되었다. 그리고 2021년을 기준으로 해외 일부 선박관리기업 및 해사분야 소프트웨어 제작기업 등을 중심으로 이러한 신개념 선박에 승선할 선원들에 대한 시장의 요구에 부응하는 메타버스 교육이 제한적으로 아래와 같이 제공되고 있다.



Maritime students at the City of Glasgow Riverside Campus.



Students at the Glasgow Faculty of Nautical Studies where practical teaching is balanced with online learning

2 해외 사례

Eastern Pacific Shipping Pte. Ltd.(EPS)사례

- ❖ 연혁적 관점에서 EPS는 자사 소속의 선원을 싱가포르, 코펜하겐 또는 부산 등과 같은 전문해사교육기관이 밀집한 장소로 이동하여 전문교육과정을 수강함으로써 관련 국제해사기구의 지정한 교육과 훈련을 이수하였다. 그러나 이제는 코로나바이러스감염증-19로 인하여 전통적인 선원교육의 접근 방식에 심각한 문제점이 노출되었다. 이러한 문제를 해결하는 관점에서 EPS가 진행하는 'Eastern Pacific brings virtual reality to LNG bunkering training' VR 교육은 선원들에게 헤드마운트 디스플레이(Head Mounted Display, HMD)를 착용하고, LNG 벙커링 작업에 필요한 매니폴드(manifold) 장비와 LNG 펌프가 설치된 가상현실속의 자사소속의 동형 LNG 선박의 갑판을 모사하여 전체 과정을 메타버스형태의 교육으로 전환하여 포함하고 있다.

2 해외 사례

Eastern Pacific Shipping Pte. Ltd.(EPS)사례

더불어 선원들은 가상 선박에 승선하여 LNG 선박의 운항 및 화물을 관리하면서 동료 선원들과 교수자의 아바타(메타버스형 Supervisor)와 목소리 또는 동작으로 쌍방향 교육을 받을 수 있다. 특히 앞서 언급한 바와 같이 비대면 원격 교육의 효과를 극대화하는 차원에서 EPS는 선원들에게 원격지(예컨대, 호텔, 이동 중, 타선박 등)에서도 다른 선원들과 협력하여 LNG bunkering 작업을 완료하고, 햅틱 렌더링(haptic rendering) 기술이 포함된 촉각센서형 가상 스페너, 장비 등을 사용하여 화물작업을 반복 실습하도록 교육서비스 제공하고 있다.



Classification society Lloyd's Register has certified the first virtual-reality (VR) course for LNG bunkering procedures

2 해외 사례

Virtual Assessment System for Competent Operations (VASCO) 사례

- ❖ (VASCO)는 최신 무선 VR 기술을 활용하여 시나리오기반의 진행자가 조정하는 초기 메타버스 기반의 몰입형 선원교육 디지털 교육서비스이다. 이러한 교육서비스의 장점은 원격지에 있는 다중 사용자(선원)들이 휴대용 VR을 장비만으로 장소와 시간에 관계없이 다양한 종류의 선박과 화물관리의 환경을 설정하여 자유롭게 상호 작용하고, 피드백을 받을 수 있다.
- ❖ 동 교육장비가 적용하고 있는 다중 사용자 가상현실(Multi-User VR)은 고사용 컴퓨터와 직접적인 연결이 필요없는 오쿨러스(Oculus Rift)를 통하여 선박의 실물을 모사하여 교육생들이 쉽게 항해장비 및 기관장비를 작동하고, 피드백을 받을 수 있도록 서비스를 제공하고 있다. 이처럼 메타버스 기반의 선원교육은 고도화되고 있는 선박기술환경 변화를 선원들이 쉽게 수용하도록 지리적 위치에 제한 없이 현실적인 작동 환경과 진정한 몰입감의 효과를 극대화하는데 의미가 있다.

2 해외 사례

Virtual Assessment System for Competent Operations (VASCO) 사례

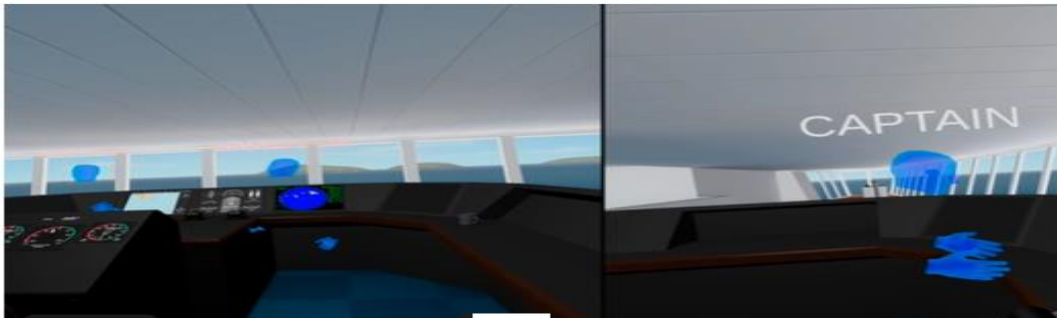


Figure 1. Full Mission Bridge Simulator System (left), virtual reality head-mounted displays (VR HMD) bridge simulator hardware (right).



/// 요약 및 제언



3 요약 및 제언

요약

- ❖ 2030년 이후인 중기적인 관점에서 암모니아 추진선박과 같은 신개념 선박의 신조가 확대될 것으로 예측된다. 그리고 2023년까지 단기적인 관점에서는 IMO 온실가스감축 전략을 만족시킬 수 있는 LNG가 선박의 발주가 확대될 전망이다.
- ❖ 따라서 국내 해사산업계는 국제해사기구의 온실가스 감축 목표달성 및 규제에 대응을 위하여 중/장기적으로 선박 연료유 공급의 구성비율(fuel mix)을 고려한 전략의 마련이 필요하다. 물론 2040년 이후에는 수소 추진선박(직접 분사, 연료전지)의 성장이 가파를 것으로 예상되나, 수소의 경우 신재생에너지에 의하여 전기분해방식으로 수소가 생산되는 한계가 있다.
- ❖ 특히 암모니아, 메탄올 추진선박은 현존하는 기반시설을 이용하거나 LNG 추진선의 기술(파이프 라인, 화물창, 벙커링 시설 등)을 연계하여 개발할 수 있는 장점이 있다. 바이오연료의 경우, 생산을 위해 경작지를 넓히고 산림을 벌목하는 과정에서 환경적으로 부정적인 영향이 발생할 수 있는 개연성이 존재하고 있다.

3 요약 및 제언

요약

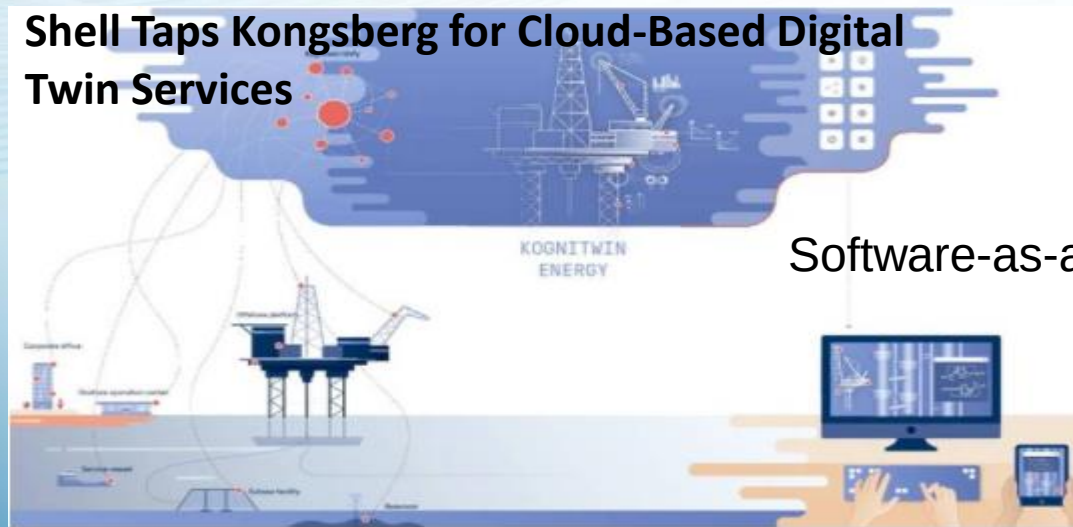
- ❖ 여전히 전기추진선박은 연안항해용으로는 적합하지만 대양을 항해하는 선박에 적용하는데 있어서는 관련 인프라 부족으로 인한 부적합 의견이 많다. 또한 원자력 추진은 기술적으로는 거의 완벽하고 적용가능하지만, 사회적, 정치적 합의가 필요한 치명적 단점이 있고, 풍력, 태양광 등 신재생에너지원은 주 전원, 주 엔진으로 사용하기에는 어려움이 있으나 보조 전력수단으로서 활용가치는 점차 높아질 것으로 예상된다.
- ❖ 탄소 포집 및 저장(Carbon capture and storage, CCS) 기술과 합성연료는 선박에서 배출되는 이산화탄소를 활용할 수 있는 기술인 것은 분명하지만, 원천적으로 화석연료를 사용하고 있다는 점에서 한계가 있다.

3 요약 및 제언

요약

- ❖ 이러한 문제를 해결하는 다양한 방법 중 이 연구에서는 메타버스에 기반한 선원교육을 예시적으로 제시하였다. 실제로 신개념 선박과 관련된 선원교육분야에 있어서 메타버스에 기반을 둔 가상(virtual reality, VR)/증강(Augmented Reality, AR)/혼합현실(Mixed Reality, MR) 공간을 활용한 교육은 코로나19가 확산한 2020년 이후부터 주목받고 있다.
- ❖ 왜냐하면 가상(virtual reality, VR)/증강(Augmented Reality, AR)/혼합현실(Mixed Reality, MR) 공간을 활용한 선원교육은 비대면·원격 교육의 한계를 극복할 최우선적인 대안이기 때문이다. 끝으로 이러한 측면에서 메타버스 기반의 선원교육의 기능과 효과성을 종합적으로 요약하고, 전망을 다음과 같이 제시하고자 한다.

Shell Taps Kongsberg for Cloud-Based Digital Twin Services

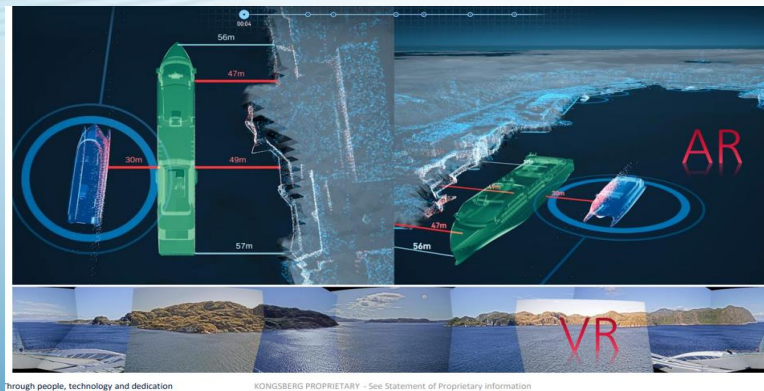


Software-as-a-Service (SaaS) By Kongsberg

3 요약 및 제언

요약

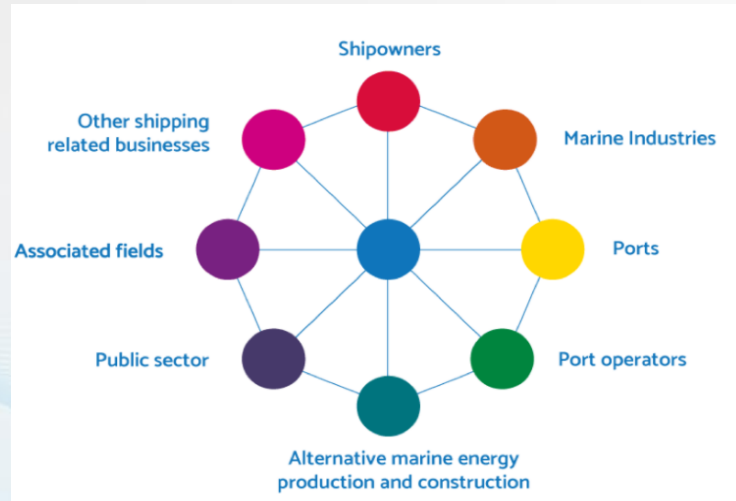
- ❖ 첫째, 메타버스 기반의 선원교육은 실제 선박(actual ship), 실제 항만(actual port)에 대한 가상세계의 구현을 통해 선원들이 직급/선종/항만별 아바타를 운영 및 관리해 봄으로써 이론적 배경을 이해함으로써 신개념 선박의 도입에 따른 기술 격차를 해소할 수 있다.
- ❖ 둘째, 가상/증강/혼합현실 세계를 통하여 선원들이 실습 또는 훈련할 수 없는 상황 또는 현장을 직·간접적으로 방문 또는 경험할 수 있는 기회를 제공함을 통하여 예상치 못한 사고를 예방할 수 있다.
- ❖ 셋째, 시간의 흐름에 따른 해사분야의 기술의 변화를 거울세계를 통해 시계열적으로 확인할 수 있다.
- ❖ 넷째, 시간과 장소에 구애받지 않고 피교육자인 선원이 중심이 되어 라이프로그킹(Lifeloggging)형 교육을 쌍방향으로 소통하고, 선박소유자, 용선자, 선박관리자, 조선소, 보험자 등 다양한 이해관계자들이 축적한 정보를 공유할 수 있는 공간적 플랫폼이 될 수 있다.



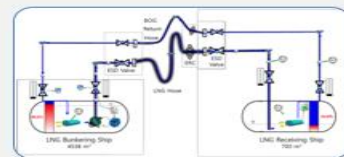
3 요약 및 제언

제언

- ❖ 현실적으로 메타버스(Metaverse)는 여전히 마인크래프트(Minecraft), 로블록스(Roblox) 등 젊은 세대가 이용하는 엔터테인먼트 요소를 제공하는데 역할이 집중화되어 있다.
- ❖ 그러나 향후 메타버스가 주목받는 가장 큰 이유는 해사산업 분야의 신개념 선박의 도입됨에 따른 선원의 친숙화, 이해도, 만족도를 높이고, 산업을 혁신할 것이란 기대감이 존재하기 때문이다.
- ❖ 그리고 실제로 메타버스 근간인 가상융합기술(XR)은 공공, 제조, 의료, 교육, 건설, 국방, 문화, 관광, 콘텐츠를 비롯한 모든 산업군에 적용이 활발히 진행되고 있다. 따라서 해사교육분야에 메타버스기술을 상용화하기 위해서는 입법화 정책 보다 범해사클러스터가 참여하는 가칭 'K-Maritime Metaverse Alliance 또는 Forum'를 조직화하고, 이러한 기술공론화 플랫폼을 통하여 메타버스 전문기업과 개발자, 이용자, 서비스 중개자 등의 육성을 위한 유무형의 공간을 마련할 필요가 있다.



- HYSYS 연계 3D 시뮬레이터 개발
- 초도 장비 선원 교육 및 operator 양성



- LNG Bunkering System.
- Ship to ship Operation
- Cargo General Operation

- VR + 3D Ship 시뮬레이터
- Untact 가상현실 선원 교육 프로그램 개발



- 인도호선 선원 가상현실 교육 진행
- 가상현실 선원훈련프로그램 사업화

3

요약 및 제언

제언

- ❖ 특히 가칭 'K-Maritime Metaverse Alliance 또는 Forum'을 통하여 해사분야에 메타버스 적용 효과가 높은 전략분야를 선정하고, 가상융합서비스 제작·테스트·실증을 정부가 마중물의 개념으로 R&D를 지원함으로써, 동 분야의 예비창업·창업·성장기업을 참여를 유도하고, 메타버스 산업을 선도할 수 있는 전문인력의 양성에 대한 기틀을 마련하는 것이 필요하다.
- ❖ 이와 더불어 여전히 STCW협약, IMO Model Course, 선원법, 선박직원법과 메타버스의 정합성을 확보하는 방안은 지속적으로 확대될 필요가 있다. 특히 메타버스에서 이루어지고 있는 교육활동에 대한 현실적 효력을 인정할 수 있는지, 메타버스에서 이루어지는 창작과 표현물에 대한 권리는 어떻게 정의할 것인지, 메타버스 시스템이 해킹되거나 침해될 경우 국제항해에 종사하는 선원의 개인정보의 보호는 어떻게 할 것인지 등이 대표적이다.
- ❖ 메타버스 자체의 진흥 및 상업화의 여부가 중요한 것이 아니라 메타버스의 여러 가능성들이 안전하게 시도될 수 있는 해사산업 분야의 제도와 환경의 변화, 이해당사자간의 의식변화, 해사사회 규범과의 조화를 동시에 수용하고 추진할 수 있는 지혜가 필요하다.



감사합니다.